



周芸帆

18001072590 | 413399760@qq.com
1997-10 | 湖南 | 中共党员
2022届毕业生



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

教育经历

中国科学技术大学	985	2019年09月 - 2022年07月
天体物理	硕士	
中国地质大学(北京)	211	2015年07月 - 2019年06月
数学与应用数学	本科	

研究经历

探寻Axion轴子暗物质	2021年04月 - 2022年11月
运用Meerkat射电干涉阵的UHF (500MHz-1000MHz) 波段探寻中子星附近的轴子暗物质, 目前并未探测到高signal信号, 但根据理论公式和噪声水平, 利用贝叶斯方法对耦合参数gayy参数进行了限制, 截止2022年11月, 为国际上对暗物质轴子粒子在该频段的最强限制。个人负责Meerkat后期数据处理和分析的工作, 论文以第一作者发表在PhysRevD期刊。	
用HI探寻UDG (超弥散) 星系	2020年09月 - 2022年10月
利用Parkes望远镜的HIPASS巡天数据, 从邻近的星系团出发 (Fornax、NGC145、ABELL2964等) 寻找富含HI的UDG存在并用DES-DR1的光学图像找到其光学对应体。目前已找到若干UDG候选体, 论文以第一作者发表在Monthly Notices of The Royal Astronomical Society期刊 (Q1分区)。	

工作经历

之江实验室	2022年07月 - 2023年12月
科研助理 (项目聘用) 天文大数据智能计算与服务平台	杭州
负责参与开发FAST天眼漂移扫描巡天 (CRAFTS) Wide Band Pipeline工作, FAST天眼巡天会产生海量的射电数据, 将这些原始数据进行处理来方便科学家进行数据分析是该项目的主要工作。在该项目中主要负责和完成了去驻波模块、off source模块、去基线模块, 并负责整个Pipeline的测试工作。每个模块都是基于Python代码编写, 并通过jupyter来可视化数据处理流程。	
1. 关于去驻波模块, 运用傅里叶变换方法将谱线从频域变换到时域再找出驻波成分, 最终将谱线数据改善了3mK的RMS并方便后续弱源的搜寻和流量校准。	
2. 关于off source模块, 主要是计算谱线在大约150秒时间范围内的中值作为背景噪声, 再将背景噪声扣除, 最终成功将数据整体均值降到0mK附近, 保证一定程度的高斯分布。	

荣誉奖项

安徽省2023年度优秀硕士论文	2024.05
高教杯全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖	2017
实用新型专利证书	2018
中国地质大学 (北京) 第十二届大学生实验物理技能大赛二等奖	2018
中国科学技术大学紫金山天文台三好学生	2020-2021

专业技能

- 科研方面: 熟悉射电望远镜单镜处理 (FAST, PARKES), 了解部分干涉阵处理流程。
- 技能:
 - 掌握python语言, 具有数据可视化经验, 能熟练的调用Matplotlib/seaborn/Plotly等库。
 - 熟悉软件Matlab/CASA/CARTA2/Aladin。
 - 了解Linux操作系统, 在之江实验室开发数据处理流程工作都在Centos7服务器上完成。
 - 了解C/C++/SQL, 本科阶段学习C++编程基础课, 科研阶段曾用MYSQL工具调用斯隆数字巡天数据。
 - 熟悉Markdown/LaTex排版工具, 毕业论文用LaTex完成、工作笔记用Markdown完成。
- 语言: 英语CET-6, 无障碍阅读英文文档, 熟练使用Google、Github检索。

个人总结

- 喜欢学习新的知识, 拥有快速学习能力。
- 较强的科研和分析能力, 善于发现问题, 判断问题并解决问题。
- 善于沟通协调, 有学生工作经历, 研究生阶段担任学生会文体部部长, 认真调研学生需求并开展体育活动。
- 具有团队协作精神, 能够承受工作压力, 有较高的执行力。
- 热爱体育锻炼, 曾在开球网举办的乒乓球赛中多次获得冠军。